Jovem Programador

Programador de Sistemas

Profª. Heloisa Moura

Desenvolvimento de Sistemas
Ciclo de Vida do Software

- Como um sistema nasce, cresce e é mantido?

O que é Ciclo de Vida do Software?

- É o passo a passo para criar um software.
- Organiza o trabalho da equipe.
- Funciona como uma receita: planejar → documentar → fazer → testar → melhorar.

Por que seguir etapas?

- Sem organização: erros, atrasos, retrabalho.
- Com organização: qualidade, economia de tempo e menos riscos.

1. Planejamento

- Definir objetivos, prazos, custos e recursos.
- Perguntas: o que criar? para quem? quanto tempo?
- Exemplo: sistema para a biblioteca da escola.

2. Análise de Requisitos

- Descobrir o que o sistema deve fazer.
- Funcionais: funcionalidades do sistema.
- Não funcionais: desempenho, segurança, usabilidade.

3. Design (Projeto)

- Desenhar como o sistema será construído.
- Telas (layout), banco de dados, arquitetura.
- Protótipos no papel ou ferramentas como Figma.

4. Codificação (Programação)

- Escrever o código do sistema.
- Criar funcionalidades e banco de dados.
- Exemplos de linguagens: Java, C#, Python, JavaScript.
- Criar os diagramas: diagrama de classes, diagrama de caso de uso, MER e outros necessários

5. Testes

- Verificar se tudo funciona corretamente.
- Encontrar e corrigir bugs.
- Testes manuais e automatizados.

6. Implantação (Deploy)

- Colocar o sistema para uso real.
- Publicar em servidor ou internet.
- Usuários começam a utilizar o software.

7. Manutenção

- Corrigir erros e melhorar o sistema.
- Adicionar novas funcionalidades.
- Atualizar segurança e desempenho.

Visão Geral do Ciclo

- Planejamento → Análise → Design → Codificação → Testes → Implantação → Manutenção
- O ciclo se repete sempre que houver melhorias.

Conclusão

- Seguir o Ciclo de Vida do Software traz organização e qualidade.
- Evita retrabalho e reduz riscos.
- Todo software profissional segue essas fases.

Exemplo modelo do Sistema da Biblioteca

Cenário: Uma biblioteca universitária deseja desenvolver um novo sistema de gerenciamento para otimizar o controle de empréstimos, devoluções e reservas de livros. O sistema deve atender tanto aos funcionários da biblioteca quanto aos estudantes e professores que utilizam seus serviços.

Atividade em Grupo

- Planejar e fazer conforme o modelo o documento do ciclo de vida de Software da atividade de regras de negócio e requisitos - cenários